

电影产业集聚的省际差异及对电影产出绩效的影响

李雪飞, 吴承忠

(对外经济贸易大学 政府管理学院, 中国 北京 100029)

摘要:通过GIS空间分析、面板数据模型、空间自相关检验和空间面板数据模型对中国电影产业的省际集聚特征及其对电影产出绩效的影响进行分析,并对其空间溢出效应、中介效应和区域异质性进行检验。研究发现:①中国电影产业空间分布从以北京为中心的单核聚集模式,转向以北京为核心,以上海、浙江、广东等为次核心的多元发展格局。中国电影产出逐渐形成了较为稳定的菱形分布形态,即“京—陕—粤—浙沪”。②地理邻近度和企业分布密度对电影产出有着显著的正向影响,产业集中度对电影产业产出有着显著的负向影响。③电影产业集聚的空间溢出效应主要表现为间接效应,说明邻近地区电影产业的集聚对本地区电影产业的发展有着积极的影响。④由于电影产业本身的集聚发展一定程度上受到政策支持、资金水平和人力资本集聚的推动作用,地理邻近性、产业集中度对电影产出绩效存在部分中介作用。⑤东部地区电影产业集聚对电影产出水平的影响效果要明显地优于中西部地区。

关键词:电影产业;空间集聚;地理邻近度;行业集中度;产出绩效;空间溢出

中图分类号:F062.9 **文献标志码:**A **文章编号:**1000-8462(2023)08-0113-12

DOI:10.15957/j.cnki.jjdl.2023.08.012

Inter-provincial Distinctions of Film Industry Agglomeration in China and Its Impact on the Output Performance of the Film Production

LI Xuefei, WU Chengzhong

(School of Government, University of International Business and Economics, Beijing 100029, China)

Abstract: Based on GIS spatial analysis, panel data model, spatial autocorrelation test and spatial panel data model, this article analyzes the inter-provincial agglomeration characteristics of China's film industry and its impact on the output performance of the film production, and tests its spatial spillover effect, intermediary effect and regional heterogeneity. It's found that: 1) The spatial distribution of China's film industry has shifted from a single-core agglomeration model with Beijing as the center to a multi-core development pattern with Beijing as the core and Shanghai, Zhejiang, and Guangdong as the sub-core. The film production in China has gradually formed a relatively stable diamond distribution pattern, that is, "Beijing-Shaanxi-Guangdong-Zhejiang-Shanghai". 2) The geographical proximity and enterprise distribution density have a significant positive impact on the film production performance, while the industrial concentration has significant negative impact on the film production performance. 3) The spatial spillover effect of film industry agglomeration is mainly indirect, which shows that the film industry agglomeration in neighboring areas has a positive impact on the development of local film industry. 4) Because the agglomeration and development of the film industry itself is promoted by policy support, financial capacity and human capital agglomeration to a certain extent, the geographical proximity and industrial concentration have some intermediary effects on the film output performance. 5) The effect of spatial agglomeration on the number of film produced in the eastern region is obviously stronger than that in the central and western regions.

Keywords: film industry; spatial agglomeration; geographical proximity; concentration ratio; output performance; spatial spillover

在我国区域经济的发展与竞争中,产业的空间集聚成为一个常见的现象,产业的集聚特征及其对

经济发展的影响成为学者们广泛关注的话题^[1-2]。产业集聚有助于促进相关企业的知识共享、学习、

收稿时间:2022-07-06;修回时间:2023-07-24

基金项目:对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(20QD18)

作者简介:李雪飞(1989—),男,博士,副教授,研究方向为区域文化经济和文化规划。E-mail: xuefei.li@hotmail.com

※通讯作者:吴承忠(1971—),男,博士,教授,研究方向为文化规划和文化地理。E-mail: wucz00@163.com

合作和竞争^[3],促进生产要素的流动和汇聚,进而促进集聚效应和外部效应的实现,推动区域内特定产业形成专业化优势或多样性优势。随着文化经济和文化产业在区域经济发展中的作用日益显现^[4],文化产业集聚的时空特征、区域差异、影响因素等问题吸引了学者们的持续关注^[5-6],集聚对文化产业产出绩效的影响成为该领域的前沿研究趋势之一^[7]。当前学界主要通过空间面板模型、区域异质性检验等定量方法就我国省级层面文化产业集聚绩效进行研究,证实了集聚对文化产业产出绩效的积极作用^[7-8]。

另一方面,对文化产业细分行业的关注成为丰富和深化该领域研究的又一趋势,既有研究关注了艺术产业、动漫产业、广电产业等细分领域的集聚现象^[9-11]。电影产业属于文化产业的重要组成部分,符合文化产业空间集聚的基本规律,也体现出一定的特质。自2004年国家广播电影电视总局颁布《关于加快电影产业发展的若干意见》以来,我国电影产业市场准入不断开放,电影产业规模不断扩大,截至2022年4月,我国共有影视制作类相关企业近13万家^①。同时,我国电影产出规模和质量也在稳步提升,2019年产出国产影片1000余部,国内票房总额达到640亿元;2022年国内票房总额300亿元,恢复到疫情前的一半水平。

相关研究指出,政府的税收激励和财政补贴政策对电影企业迁移和电影从业人员流动有着积极影响,推动着电影产业空间格局的不断演化^[12-13]。部分研究还证实了资金水平和人力资本等生产要素条件对电影等文化产业集聚发展的影响^[8,14]。信息通信技术的发展打破了电影产业对地方市场的依赖,导致电影产品在全国、全网甚至全球市场竞争属性加强,使得新经济地理理论和波特钻石模型中的需求条件对电影产业集聚的影响并不显著^[9,15-16]。总体来看,政策干预、人力资本、资金水平成为影响地区电影产业集聚发展的重要因素。

然而电影产业的集聚发展何种程度上影响着电影产业的产出绩效,是否一定意味着电影产出绩效的提升,这些问题还需要科学的解释和回答。针对此问题,本文利用国家广播电视总局和国家电影局数据库,有效获取各省份各年度电影作品的备案数据和出品数据,从电影产业的创作潜力和生产能力这两个指标测度各省份电影产业的产出绩效,进

而分析集聚对电影产业产出绩效的影响作用和影响机制。

1 理论基础

1.1 空间集聚对电影产业产出绩效的作用机制

空间经济中存在着两股相互博弈的力量,即聚集力和分散力^[17]。聚集力往往通过本地市场效应和价格指数效应的循环因果链条实现,促进专业化优势或多样性优势的形成,有助于实现规模经济和范围经济^[7,18]。然而,相关研究也发现产业集聚带来拥挤效应,不利于产业增长,导致区域经济发展达到一定门槛后的边际效益递减^[19]。

随着全国电影发行网络体系的构建和互联网流媒体平台的发展,我国电影市场已然形成了全国统一的大市场格局,单个区域中电影生产的本地市场放大效应不显著,本地市场效应和价格指数效应对电影产业的约束减弱。相反,具备知识密集型和技术密集型特点的电影产业更依赖于专业劳动力市场的集聚发展,表现在电影主创团队、演员、摄影摄像、后期技术等人才的集聚,从而促进区域内影视企业的知识交流、竞争创新、产业合作、要素共享,进而带来交易成本的降低和产业创新的提升,提高资源配置效率和产出效能,最终提高区域电影产业的整体竞争力^[20]。

电影产业在地理空间上的集聚受多种因素的影响,存在较为复杂的驱动机理。如图1所示,这些因素对电影产出绩效可能同样存在着一定的影响,因此需要识别地理集聚和产业集中本身所扮演的中介效应角色。相关研究表明,人力资本、资金供给和政策支持是影响电影产业集聚的外生因素,比如各地纷纷上马的电影产业园区和影视基地项目^[9,12,14]。而集聚一旦形成,便有助于产业外部性的实现,促进电影产业信息、技术、人才、资源的交换、共享、学习、创新,实现从外生动力到内生动力的转化,从而促进区域电影产业产出绩效的提升。因此,本文将进一步分析空间集聚的中介效应。

1.2 空间集聚对电影产业产出绩效影响的空间溢出效应和区域异质性

溢出效应既包括区域内的外部效应,也包括区域间的产业溢出影响。电影制作涉及前期准备、生产拍摄、后期制作等过程,投入周期长、涉及环节多,所以任何一个电影制作企业很难实现全产业链

①该数据由作者从企查查工商大数据平台收集整理得到。

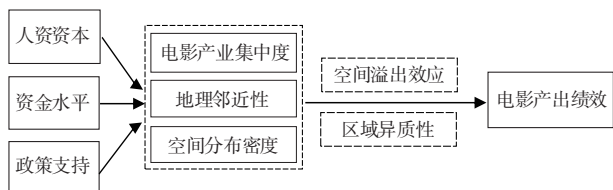


图1 空间集聚对电影产出绩效的作用机理

Fig.1 Mechanism of spatial agglomeration on the output performance of the film production

式的发展,企业之间和地区之间的彼此依存度更高,与其他区域的外部交流互动也会更加频繁。由于空间经济发展中涓滴效应的存在,邻近区域电影产业也会得到发展。此外,政策的示范和扩散作用也会使得相邻地区更有可能进行政策模仿和创新,电影企业和从业人员可能产生往邻近区域迁移和扩散的倾向,从而导致邻近地区电影产业产出绩效的提高。

与此相反,由于虹吸效应的存在,电影产业集聚可能不利于邻近地区电影产业的产出。我国电影产业的初始集聚除了受资源环境影响外,还与政府引导高度相关,往往在行政干预之下出现短期集聚的现象,呈现出资源配置的倾向性和政策供给的倾斜性等特点。由于因果累积循环效应,区域内资源越集聚,越有利于产业发展,而产业发展进一步吸引邻近地区资本、创意人才和技术要素流入,因果循环导致地区间电影产业发展差距不断扩大,邻近地区电影产业发展就容易受到该地区的负面影响。因此,本文将进一步研究区域电影产业集聚发展是否带来虹吸效应。

由于我国东中西部地域差异较大,同一区域内各地发展条件也不尽相同,电影产业空间集聚的效果受制于区域整体经济发展水平、市场需求、技术条件、资本条件等因素的影响,体现出较强的空间异质性。我国东部地区在电影产业供给端和需求端都有着较为优越的条件,电影产业的物理集聚程度更高,市场主体更为多元,有助于影视企业合作交流网络的形成,电影产业空间集聚的作用效果会更加明显。

2 数据来源和研究方法

2.1 数据来源

本文的核心变量数据来源于企查查、中国电影数据信息网等多个大数据平台,获取数据的时间为2022年4月22日。

被解释变量为电影产业产出绩效,包括电影出

品数据、电影备案数据和电影票房收入。首先,通过中国电影数据信息网获取2007—2019年度我国电影故事片的出品数据,并根据出品方进行分省份的汇总整理;然后,通过国家电影局网站收集2011—2019年我国电影备案数据,并根据备案企业归属地进行分省份归类整理。电影出品数据代表某一地区的电影生产能力,备案数据则体现了电影的创作潜力,两者从不同角度反映出某一省份电影产业的产出绩效。此外,还收集了2007—2019年票房收入在200万元以上的1600部影片的票房数据,并与中国电影数据信息网的出品方数据进行匹配,得出分省份分年度的电影票房收入情况,用以指代各省份电影产业的市场获利能力,作为衡量各省份电影产业产出绩效的第三个指标。但是鉴于票房数据有效样本(省份—年份)仅为204个,为严重不平衡面板数据,因此在实证模型中不作进一步检验。

核心解释变量为电影产业的空间集聚程度,包括产业集聚度指标、地理邻近性指标和空间分布密度指标。产业集聚度基于电影出品数据,从“影视企业—创作作品”角度构建赫芬达尔系数。地理邻近性指标和空间分布密度指标均通过企查查工商大数据平台获取各省份影视企业位置数据进行测算。具体来看,在企查查数据平台的国民行业细分目录“广播电视电影和录音制作业”中检索得到相关企业631587家。进一步缩小检索范围,在63万余家单位中,以“影视”为主题对企业名称和营业范围进行检索,得到相关企业198985家;以“电影”为主题对企业名称和营业范围进行检索,得到相关企业136445家。进一步将两部分结果进行合并、去重、清洗等数据处理工作,剔除重复项68618项,剩余266389项,并进一步将电影产业中的放映企业、发行企业等剔除,仅保留影视制作相关企业,最终得到177939家影视相关企业,其中处于在业/存续状态的有129604家。由于企业退出年份的不可获得性,同时考虑到退出企业对当地电影产业发展的路径依赖作用,本文综合纳入17万多家电影企业的样本数据,具有一定的合理性。根据上述17万家影视企业的地址,通过百度AI平台将企业地址转化为经纬度坐标,导入ArcGIS软件,进行各省份影视企业平均最邻近距离和分布密度的计算。

本文的主要控制变量为人力资本、政策支持和资金水平。人力资本用《中国人口和就业统计年鉴》中广播电视和电影行业从业人员数表示,政策支持用《中国统计年鉴》中各省份财政预算中文化

体育和传媒开支表示,资金水平用各省份年度新注册影视企业的资本总量表示。为了更好地控制数据样本的异方差性,在实证检验中对这些变量进行了取对数处理。

2.2 研究方法

2.2.1 核密度分析

核密度估计用于计算每个输出栅格像元周围要素的密度,根据输入的点要素数据集来计算整个区域的数据集聚状况,进而生成连续的密度表面,据此判断点要素集聚特征。

$$F(n) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n k \frac{x - x_i}{h} \quad (1)$$

式中: $F(n)$ 为电影企业分布核密度测算值; k 为核密度函数; n 为电影企业数量; h 为核密度测算带宽; $x - x_i$ 为测算电影企业 x 到样本电影企业 x_i 的距离值。

2.2.2 集聚水平测度

①地理集聚水平:平均最邻近距离是指区域内各观测点平均最邻近观测距离和预期平均距离的比值。样本数据表明,2007年以来我国各省份影视企业的分布绝大多数为聚类分布状态,而由于各区域面积的不同导致各省份之间影视企业分布最邻近指数不可比较。因此,本文将直接选取平均最邻近观测距离代表影视企业的空间邻近性(Distance),并采用各省份单位面积影视企业的数量指代影视企业的地理集聚性(Density)。

②产业集中度:对产业集聚进行测度的指标很多,常用的有区位熵指数(LQ)、赫芬达尔指数(HHI)、行业集中度指数(CR)等方法。由于各省份影视企业从业人员数据不可得性,本文创新性地从“影视企业—创作作品”角度构建赫芬达尔系数对电影产业集中度进行测度。具体测算如下:

$$HHI = \sum \left(\frac{S_n}{S} \right)^2 \quad (2)$$

式中: S_n 为区域内单个电影企业所生产的作品数量; n 为该区域电影企业的数量; S 为该区域所有电影企业总共生产电影作品的数目。当独家电影企业垄断时,该指数等于1,当所有电影企业规模相同时,该指数等于 $\frac{1}{n}$,故而这一指标在 $\frac{1}{n} \sim 1$ 变动,数值越大,表明企业规模不均匀分布程度越高。

2.2.3 面板OLS分析

在不考虑空间集聚溢出效应的前提下,首先就空间集聚水平和电影产出绩效的关系进行个体固定效应的面板OLS分析,模型设定如下:

$$y_{it} = \alpha + \lambda_1 \cdot agglomeration_{it} + \beta \cdot X'_{it} + \delta \cdot Z'_i + \mu_i + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

式中: y_{it} 为被解释变量电影生产绩效,包括电影产出水平和电影产出潜力; $agglomeration_{it}$ 为电影企业的空间集聚程度,分别通过地理邻近性、产业集中度和空间分布密度来表示; X'_{it} 为解释变量向量矩阵,根据前文假设主要为资金水平、人力资本和政策支持3个关键控制变量; Z'_i 为不随时间变化的个体因素; μ_i 是代表个体效应的截距项; ε_{it} 为随个体和时间而变的扰动项。

由于空间集聚和产出绩效可能存在一定的反向因果关系,即电影产出绩效高的省份可能会进一步吸引电影企业的集聚,导致内生性问题,本文进一步构建动态面板模型,将滞后一期和滞后二期的被解释变量(y_{it-1} 和 y_{it-2})作为工具变量,通过系统GMM估计进行分析,从而最大程度上规避内生性问题,模型设定如下:

$$y_{it} = \alpha + \rho_1 y_{it-1} + \rho_2 y_{it-2} + \lambda_1 \cdot agglomeration_{it} + \beta \cdot X'_{it} + \delta \cdot Z'_i + \mu_i + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

2.2.4 空间相关性分析和空间杜宾模型

考虑到电影产业集聚的溢出效应,忽视空间因素的传统计量经济模型可能会存在偏差。本文在进行空间相关性分析的基础上,通过个体固定效应的空间杜宾模型,构建基于各省份间0~1邻接权重矩阵考察电影产业集聚的空间溢出效果。

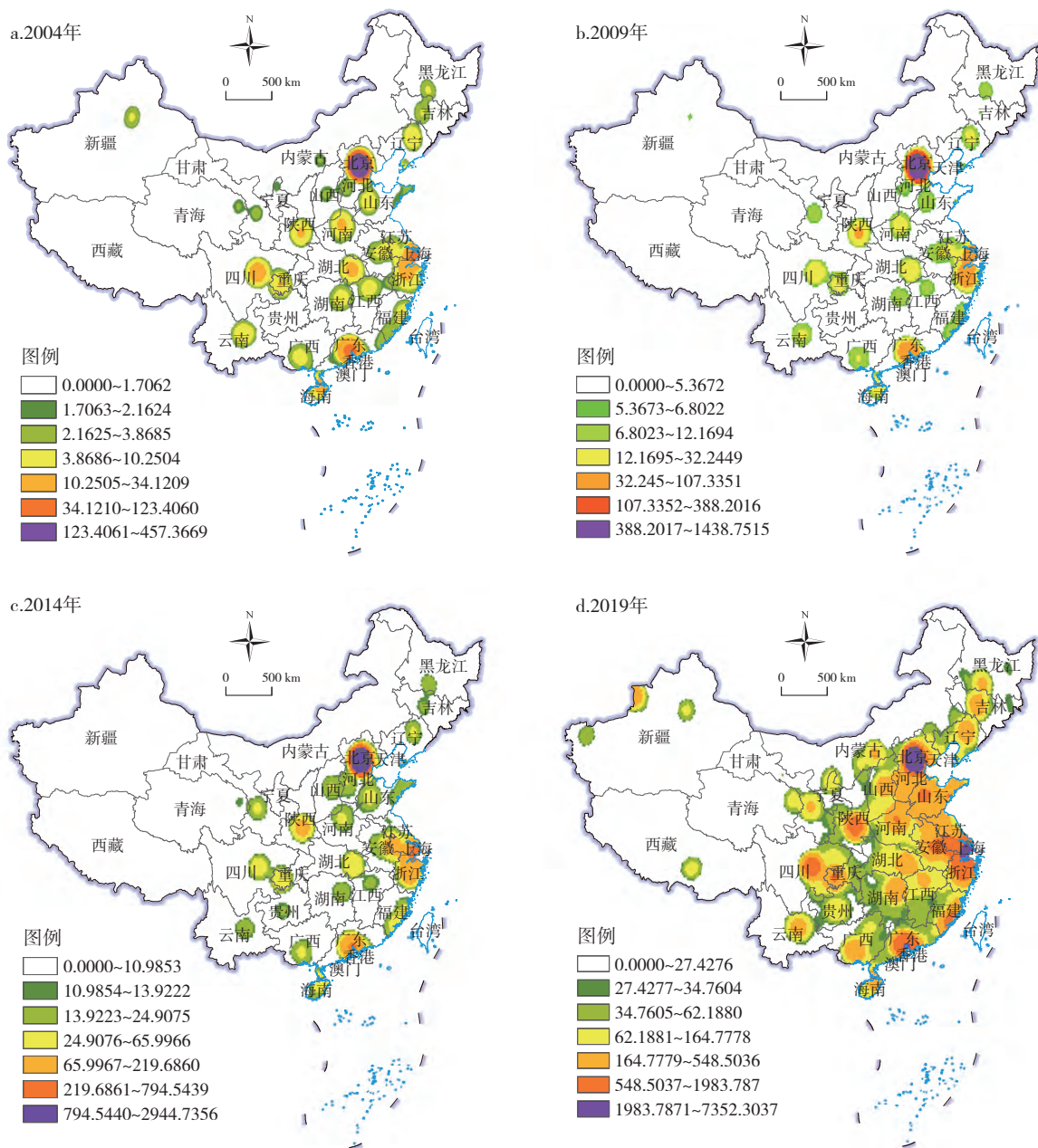
2.2.5 中介效应检验和异质性检验

空间集聚对电影产业生产绩效的影响是否发挥着中介效应作用,借鉴温忠麟等的研究^[22],构建基准中介效应模型。在异质性检验部分,本文把样本数据划分为东部、中部和西部,设计两个虚拟变量,即东部地区和中地区,以西部地区为基准,在基准模型的基础上引入空间集聚和虚拟变量的交互项,从而识别空间集聚对电影产出绩效影响的区域异质性。其中,东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南等11个省份,中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北和湖南等8个省份,西部地区包括重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西和内蒙古等12个省份。

3 实证结果分析

3.1 电影产业空间集聚分析

从影视企业核密度结果来看(图2),自2003年电影体制改革以来,我国电影产业空间分布从以北



注:该图基于自然资源部标准地图服务网站下载的审图号为GS(2020)4619号的标准地图制作,底图无修改。图3同。

图2 2004、2009、2014、2019年电影企业分布核密度分析

Fig.2 Kernel density analysis of film enterprises (2004, 2009, 2014 and 2019)

京为中心的单一聚集模式,开始转向以北京为核心,以上海、浙江、广东等为次核心的多元发展格局。我国电影产业集聚范围不断拓展,但依然集中在胡焕庸线东侧,并在东、中部地区的部分省会城市形成点状集聚分布,比如陕西西安、四川成都、福建福州、湖南长沙等;此外,部分西部地区也开始出现影视产业的集聚发展,如新疆霍尔果斯。

从电影作品产出来看(图3),北京始终保持着

电影生产的主导地位,年度出品电影占全国的32%~55%,这与北京拥有一批掌握我国电影产业核心话语权的国家级电影企业集团密不可分,比如中影集团、华夏影业、中央电视台等。伴随着珠三角、长三角、陕西等地电影生产能力的不断提升,我国电影生产逐渐形成了较为稳定的菱形分布形态,即“京—陕—粤—浙沪”,这四大区域均为我国早期八大电影制片厂的所在区域^①,说明了我国电影产业

^①我国八大老牌电影制片厂是北京电影制片厂、八一电影制片厂、上海电影制片厂、珠江电影制片厂、西安电影制片厂、长春电影制片厂、峨嵋电影制片厂、潇湘电影制片厂。

发展的路径依赖特性。但部分省份电影生产呈现出明显的衰退之势,如内蒙古、吉林。

将图2和图3对比来看,电影产业的空间集聚和产出绩效有一定的相关性,但不完全一致,说明影响电影产出绩效的相关因素是多样的,在下文分析中将资金水平、人力资本、政策支持等外部影响因素纳入实证模型中进行综合检验。

从“电影企业—作品”HHI指数来看(图4),各地区电影产业行业集聚程度呈现明显的非均衡性。得益于我国电影产业空间格局优化和市场进程的加快,大部分地区电影产业发展的行业集中度出现

渐进性下滑的趋势。整体而言,北京、江苏、山东、浙江、上海等发达地区的行业集中度始终偏低,市场较为分散和多元,这与当地经济发展水平和市场成熟度密不可分;而受制于资源禀赋和制度环境因素,尽管中西部地区电影产业行业集中度呈现出阶段下降的趋势,但仍然总体偏高。从区域比较的视角来看,我国电影产业的生产在北京高度集聚;但是单就北京而言,其电影生产并不是由少数影视企业所掌握,而是具有极高的市场分散性和多元性。

3.2 空间集聚对电影产出绩效的实证分析

从面板OLS结果(表1、表2)来看,各省份电影

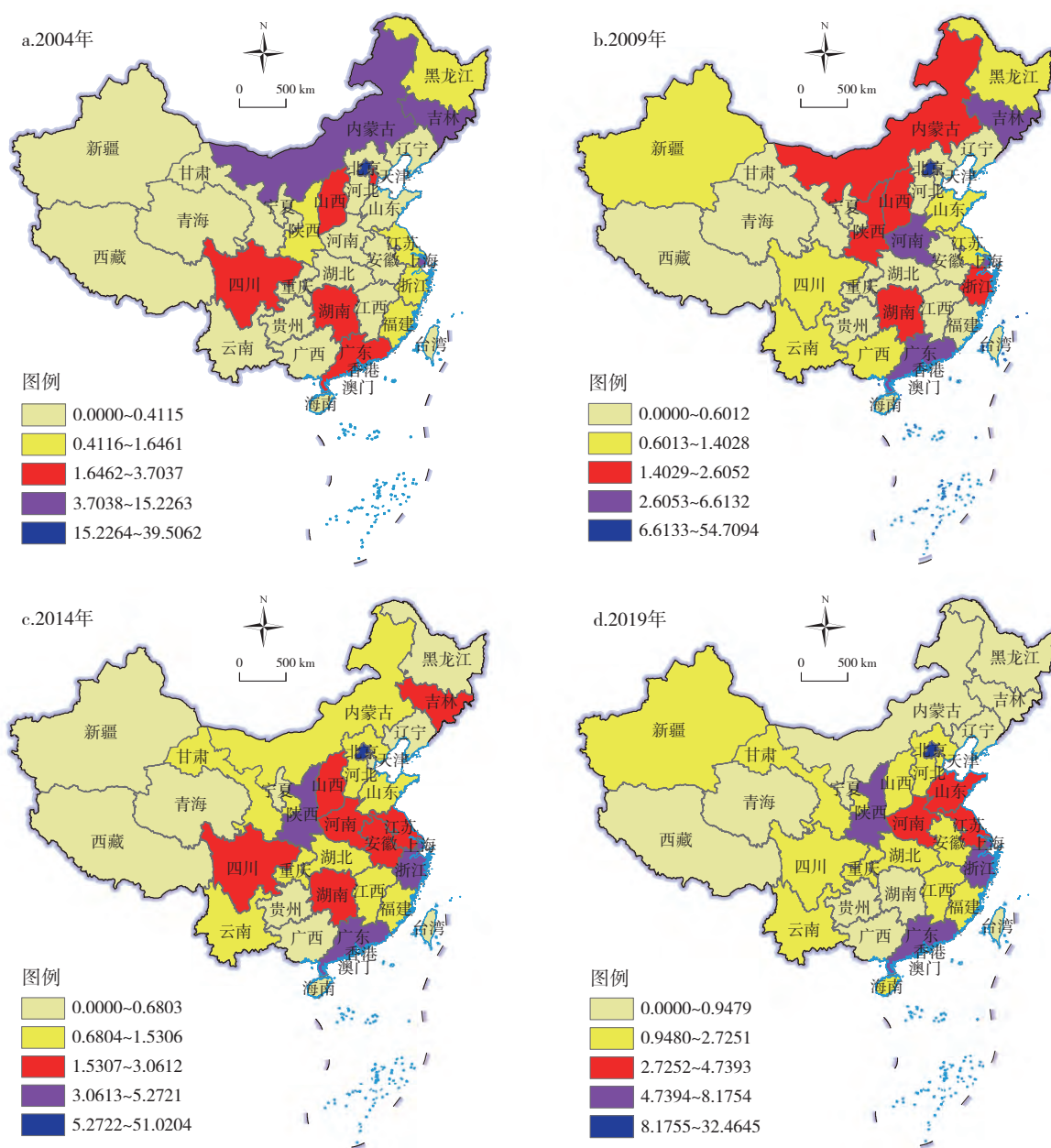


图3 2004、2009、2014、2019年各省份电影出品情况

Fig.3 Film production in the provincial-level regions (2004, 2009, 2014 and 2019)

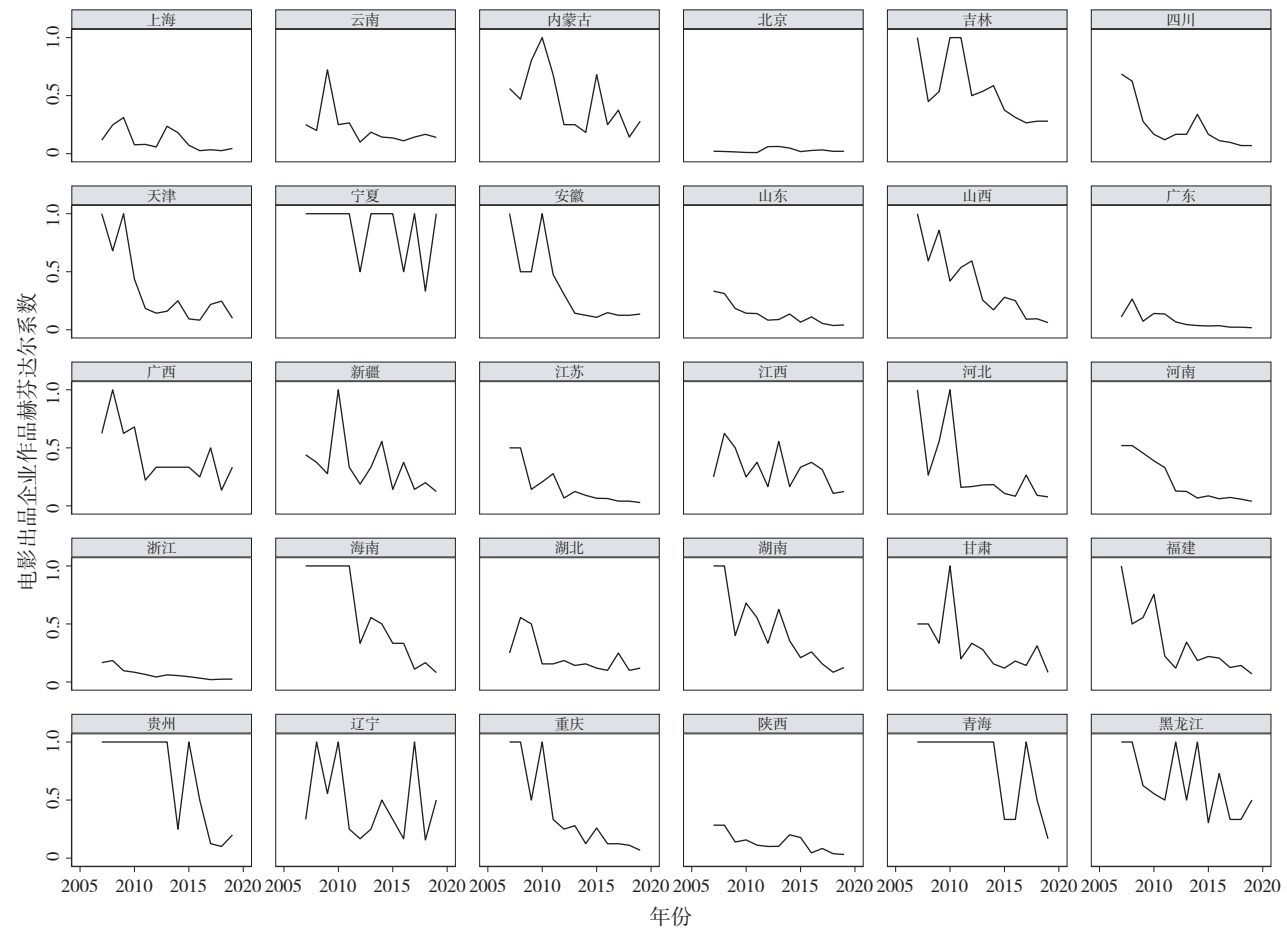


图4 各省份电影产业赫芬达尔系数变化趋势

Fig.4 Variation trend of HHI of the film industry at the provincial level

表1 空间集聚对电影产出潜力的面板OLS回归结果

Tab.1 Results of spatial agglomeration on the film output: OLS model

变量名称	地理邻近模型1	地理邻近模型2	产业集中模型1	产业集中模型2	空间密度模型1	空间密度模型2
地理邻近	-0.428*** (0.066)	-0.138** (0.065)				
产业集中			-0.480*** (0.066)	-0.092* (0.053)		
空间密度					0.315*** (0.040)	0.133** (0.052)
政策支持		0.866*** (0.175)		0.891*** (0.157)		0.793*** (0.165)
资金水平		0.059* (0.035)		0.102*** (0.028)		0.043 (0.036)
人力资本		0.042 (0.082)		0.036 (0.081)		0.041 (0.078)
常数项	6.930*** (0.524)	-0.143 (1.359)	2.684*** (0.119)	-1.914 (1.161)	4.022*** (0.061)	-0.531 (1.239)
样本量	270	270	270	270	270	270
R ²	0.448	0.543	0.220	0.539	0.486	0.546

注:括号里面为稳健标准误,*** $p<0.01$,** $p<0.05$,* $p<0.1$ 。表2~表10同。

产业的地理邻近度、产业集中度、企业分布密度对电影的产出水平和产出潜力均有着显著的影响。通过替换模型后结果依然显著(表3、表4)。控制二者反向因果关系的系统GMM模型仍然支持该结论(表5)。地理邻近度和企业分布密度对电影产业产出绩效有着显著的正向影响,产业集中度对电影产出有着显著的负向影响。影视企业的地理邻近性越强,电影产出越高,由于模型中使用平均最邻近距离作为解释变量,因此其系数为负数,但说明

了地理邻近性对电影产出绩效的正向影响。电影产业的空间分布密度越大,电影产业的产出绩效越高;而产业集中度越高越不利于电影的生产。

这些结果的得出与新经济地理学和产业经济学中的主流理论是一致的。首先,地理邻近使得产业链条上的相关企业互相学习和竞争、共享信息和合作从而降低生产成本、促进创新,并进一步提升区域内影视企业的整体竞争力。其次,作为空间集聚的第二个指标,电影企业空间分布密度在促进区

表2 空间集聚对电影产出水平的面板OLS回归结果

Tab.2 Results of spatial agglomeration on the film output: OLS model

变量名称	地理临近模型1	地理邻近模型2	产业集中模型1	产业集中模型2	空间密度模型1	空间密度模型2
地理邻近	-0.319*** (0.067)	-0.197*** (0.067)				
产业集中			-0.652*** (0.071)	-0.625*** (0.090)		
空间密度					0.242*** (0.046)	0.215*** (0.062)
政策支持		0.563*** (0.112)		0.132 (0.114)		0.450*** (0.122)
资金水平		0.0401 (0.032)		0.019 (0.025)		0.073** (0.031)
人力资本		-0.044 (0.148)		0.045 (0.107)		-0.041 (0.148)
常数项	4.657*** (0.555)	2.187* (1.271)	1.054*** (0.106)	0.331 (1.083)	2.542*** (0.098)	1.770 (1.424)
样本量	390	390	390	390	390	390
R ²	0.236	0.322	0.515	0.519	0.275	0.322

表3 空间集聚对电影产出绩效的负二项回归结果

Tab.3 Results of spatial agglomeration on the film production performance: negative binomial model

变量名称	电影备案数			电影出品数		
	地理邻近模型	产业集中模型	空间密度模型	地理邻近模型	产业集中模型	空间密度模型
地理邻近	-0.093 (0.063)			-0.168*** (0.062)		
产业集中		-0.105** (0.047)			-0.432*** (0.115)	
空间密度			0.079* (0.045)			0.207*** (0.044)
政策支持	0.469*** (0.121)	0.465*** (0.101)	0.437*** (0.124)	0.455*** (0.156)	0.308*** (0.101)	0.349** (0.157)
资金水平	0.111*** (0.033)	0.135*** (0.029)	0.105*** (0.033)	-0.007 (0.041)	-0.002 (0.032)	-0.049 (0.039)
人力资本	-0.066 (0.068)	-0.066 (0.064)	-0.071 (0.066)	-0.094 (0.098)	-0.088 (0.077)	-0.103 (0.093)
常数项	0.403 (0.998)	-0.767 (0.700)	0.035 (0.856)	2.334* (1.373)	0.943 (0.681)	2.354* (1.309)
样本量	270	270	270	390	390	390

表4 空间集聚对电影产出绩效的组间均值OLS回归结果

Tab.4 Inter-group mean values of spatial agglomeration on the film production performance: OLS regression

变量	电影备案数			电影出品数		
	地理邻近模型	产业集中模型	空间密度模型	地理邻近模型	产业集中模型	空间密度模型
地理邻近	-0.420*** (0.111)			-0.393** (0.146)		
产业集中		-1.029*** (0.177)			-1.071*** (0.241)	
空间密度			0.352*** (0.072)			0.397*** (0.090)
政策支持	0.656 (0.449)	-0.522 (0.376)	0.833* (0.409)	0.548 (0.587)	-0.630 (0.512)	0.833 (0.510)
资金水平	0.308* (0.170)	0.380*** (0.119)	0.060 (0.179)	0.141 (0.222)	0.170 (0.163)	-0.222 (0.223)
人力资本	0.084 (0.297)	0.162 (0.244)	-0.072 (0.268)	0.625 (0.389)	0.708** (0.332)	0.454 (0.334)
常数项	0.212 (2.399)	-1.354 (1.604)	0.614 (2.057)	-4.232 (3.142)	-5.167** (2.183)	-2.525 (2.566)
样本量	31	31	31	31	31	31
R ²	0.846	0.896	0.875	0.784	0.843	0.842

域内集聚效应和外部效应的实现之外,还代表着电影生产的规模基础,对电影产业的产出提升有着积极的推动作用。第三,影视产业行业集中度反映了区域内影视产业的市场多元性和开放程度,行业越集中,市场多元化程度越低,市场竞争性格局越难以形成。而相反,影视产业行业集中度越低,市场主体越分散,会更大程度上促进影视企业协同效应的实现,促进影视产业的有效竞争,从而促进创新,提高产出效能。

从其他影响因素的作用效果来看,资金水平和政策支持对电影产业的产出绩效也有着不同程度的积极影响,这与电影产业的生产特性是密不可分的。作为兼具商业性和艺术性的文化产业门类,电

影产业具有较高的资本依赖性,因此区域内资本的充沛性直接影响着电影产业的生产。我国电影市场面临着激烈的竞争,消费者有着多样的休闲娱乐选择,加剧了电影作品的市场不确定性,提高了影视企业市场获利的风险性,因此处于成长中的影视企业需要外部的政府支持,政府的各项电影产业激励政策日益成为影响影视文化企业空间流动和空间集聚的重要力量。

3.3 空间集聚对电影产出绩效影响的空间溢出效应分析

为了进一步检验影视企业空间集聚和产业集中度对电影产出绩效影响的空间溢出效应,对各年度核心解释变量和被解释变量的空间相关性进行

表5 空间集聚对电影产出绩效的系统GMM回归结果

Tab.5 Results of spatial agglomeration on the film production performance: system GMM model

变量名称	电影备案数			电影出品数		
	地理邻近模型	产业集中模型	空间密度模型	地理邻近模型	产业集中模型	空间密度模型
L. 电影备案数	0.431*** (0.047)	0.571*** (0.064)	0.471*** (0.061)			
L2. 电影备案数	0.134*** (0.033)	0.213*** (0.044)	0.144*** (0.029)			
L. 电影出品数				0.234*** (0.0614)	0.0960 (0.0712)	0.0231 (0.0432)
L2. 电影出品数				0.102*** (0.0340)	-0.00216** (0.0549)	0.000144** (0.0457)
地理邻近	-0.115** (0.048)			-0.135** (0.0608)		
产业集中		-0.143* (0.085)			-0.589*** (0.0964)	
空间密度			0.002 (0.024)			0.189*** (0.034)
政策支持	0.320*** (0.092)	0.412 (0.275)	0.422*** (0.116)	0.369*** (0.070)	0.0193 (0.066)	0.326*** (0.057)
资金水平	0.118*** (0.023)	0.043** (0.021)	0.048*** (0.017)	0.010 (0.020)	0.022*** (0.007)	-0.023* (0.014)
人力资本	0.101** (0.040)	0.167** (0.084)	0.158*** (0.055)	-0.0281 (0.077)	0.272*** (0.070)	0.061 (0.040)
常数项	-2.860*** (0.652)	-2.695*** (0.567)	-2.381*** (0.480)	1.192 (1.006)	-1.929*** (0.499)	0.775 (0.532)
样本量	210	210	210	330	330	330

表6 核心变量的莫兰指数

Tab.6 Global Moran's I of core variables

核心变量	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
电影备案数	0.073	0.128	0.155*	0.274***	0.277***	0.309***	0.329***	0.302***	0.301***
电影出品数	0.074	0.242**	0.127	-0.032	0.153	0.112	0.178*	0.279***	0.223**
产业集中	0.018	0.107	0.066	0.244**	0.072	0.165*	0.099	0.238***	0.068
空间密度	0.470***	0.487***	0.506***	0.525***	0.543***	0.557***	0.559***	0.582***	0.592***
地理邻近	0.212**	0.382***	0.397***	0.395***	0.381***	0.441***	0.404***	0.376***	0.304***

了分析(表6),并在图5中刻画了2011—2019年各省份电影产出组间均值的莫兰散点图。

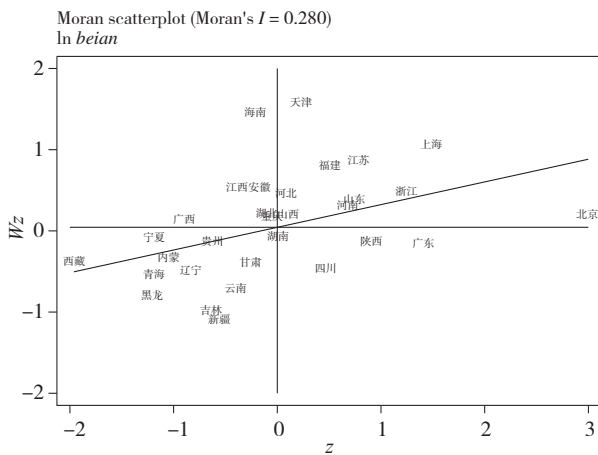


图5 莫兰散点图(2011—2019各省份组间均值)

Fig.5 A scattered plot of the Moran's I

全局莫兰指数结果显示,被解释变量电影产出绩效从没有空间相关性到空间相关性开始显现并不断加强,核心解释变量空间集聚程度从低空间相关性到高相关性演变,其中影视企业空间分布密度变量的空间相关性高于产业集中和地理邻近性的空间相关性。因此,有必要将空间相关性纳入模型中来,对空间溢出效应进行检验。

从莫兰散点图可以看出,第一象限中具有“高

一高”分布特征的主要有上海、浙江、江苏、山东等东部地区的发达省份,这些省份电影产业的发展对周边地区有着一定的溢出效应。而北京处于第一、四象限的交界处,空间溢出效应不明显,说明其电影产业发展在空间溢出和空间虹吸之间存在一定的均衡。第三象限具有“低—低”分布特征的主要有宁夏、贵州、甘肃、青海、内蒙古等西部地区的欠发达省份,地区之间电影产业发展相互影响、相互辐射的格局尚未形成。而广东、陕西等电影产出大省位于第四象限,说明其空间溢出效应并不明显,主要原因在于广东省的电影产业集聚发展囿于区域内部,集中于珠三角地区,并未充分向周围省份辐射,而相比来说,长三角地区、京津冀地区不同省份之间存在着较为密切的合作和互动。

在被解释变量电影备案数的空间计量模型设定中,LR检验显著地支持采用个体固定效应的空间杜宾模型,而不能退化为空间滞后模型和空间误差模型。回归结果(表7)表明电影产业集聚的空间溢出效应主要表现为间接效应,而直接效应并不显著,说明邻近地区电影产业的集聚对本地区电影产业的发展有着积极的影响,这证实了前文假设中电影产业发展存在溢出效应,而非虹吸作用。而资金水平和政策支持对电影产出的直接效应表现显著,不存在明显的空间溢出性,这一定程度上解释了电

影产业发展过程中地区资源禀赋和政策支持的属地专有性,也意味着不同地区影视产业发展政策存在着相互竞争性。

3.4 空间集聚对电影产出绩效影响的中介效应检验

通过以上研究,本文证实了电影产业集聚对产出绩效的积极影响,并检验了空间集聚对电影产出绩效影响存在空间溢出效应,但空间集聚的影响机制是否还存在中介作用,需要进一步检验(表8、表

9)。本文从地理邻近性、产业集中度、空间分布密度3个角度分别对电影产出绩效的两个关键指标进行中介效应检验。结果表明初始方程 Y 、中介作用方程 M_1 、 M_2 和 M_3 ,总方程 Y_1 、 Y_2 和 Y_3 的相关系数均显著,证实了地理邻近性、产业集中度对电影创作潜力存在部分中介作用,恰恰说明电影产业本身的集聚发展一定程度上受到政策支持、资金水平和人力资本集聚的推动作用。对电影产出水平来说,地理邻近和空间密度同样具有部分中介作用,而产

表7 空间集聚的溢出效应检验:空间杜宾模型

Fig.7 The spillover effect of the spatial agglomeration on the film output: spatial Durbin model

变量名称	地理邻近的空间效应				产业集中的空间效应				空间密度的空间效应			
	Main	$W \cdot x$	直接效应	间接效应	Main	$W \cdot x$	直接效应	间接效应	Main	$W \cdot x$	直接效应	间接效应
地理邻近	0.006 (0.066)	-0.195*** (0.071)	0.004 (0.067)	-0.199*** (0.071)								
产业集中					-0.0625 (0.052)	-0.149 (0.093)	-0.063 (0.053)	-0.162* (0.097)				
空间密度									0.005 (0.075)	0.129* (0.070)	0.009 (0.076)	0.131** (0.065)
政策支持	0.692*** (0.146)		0.687*** (0.141)	0.034 (0.060)	0.750*** (0.145)		0.747*** (0.140)	0.0645 (0.064)	0.661*** (0.153)		0.656*** (0.147)	0.032 (0.061)
资金水平	0.051* (0.027)		0.054** (0.027)	0.003 (0.005)	0.080*** (0.021)		0.082*** (0.020)	0.007 (0.007)	0.0481 (0.030)		0.050* (0.029)	0.002 (0.005)
人力资本	0.024 (0.104)		0.023 (0.102)	0.001 (0.011)	0.026 (0.106)		0.025 (0.104)	0.00 (0.013)	0.024 (0.104)		0.023 (0.101)	0.001 (0.011)
$W \cdot y$	0.044 (0.084)				0.080 (0.082)				0.045 (0.084)			
样本量	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279
R^2	0.645	0.645	0.645	0.645	0.690	0.690	0.690	0.690	0.670	0.670	0.670	0.670

表8 空间集聚对电影创作潜力的中介作用

Tab.8 The intermediary effect of the spatial agglomeration on the film creation potential

变量名称	Y 电影备案数	M_1 地理邻近	Y_1 电影备案数	M_2 产业集中	Y_2 电影备案数	M_3 空间密度	Y_3 电影备案数
地理邻近			-0.138** (0.065)				
政策支持	0.958*** (0.135)	-0.673*** (0.135)	0.866*** (0.141)	-0.731*** (0.158)	0.891*** (0.140)	1.244*** (0.166)	0.793*** (0.148)
资金水平	0.109*** (0.020)	-0.361*** (0.020)	0.059* (0.030)	-0.075*** (0.023)	0.102*** (0.020)	0.497*** (0.024)	0.0432 (0.032)
人力资本	0.009 (0.114)	0.243** (0.114)	0.042 (0.114)	0.292** (0.133)	0.036 (0.114)	-0.240* (0.140)	0.041 (0.113)
产业集中					-0.092* (0.055)		
空间密度							0.133** (0.052)
常数项	-1.863 (1.170)	12.460*** (1.169)	-0.143 (1.412)	-0.553 (1.373)	-1.914 (1.166)	-10.030*** (1.440)	-0.531 (1.269)
样本量	270	270	270	270	270	270	270
R^2	0.534	0.809	0.543	0.326	0.539	0.855	0.546

表9 空间集聚对电影产出水平的中介作用

Tab.9 The intermediary effect of the spatial agglomeration on the film output

变量名称	Y 电影出品数	M_1 地理邻近	Y_1 电影出品数	M_2 产业集中	Y_2 电影出品数	M_3 空间密度	Y_3 电影出品数
地理邻近			-0.197*** (0.048)				
政策支持	0.612*** (0.090)	-0.249** (0.098)	0.563*** (0.088)	-0.767*** (0.082)	0.132 (0.083)	0.750*** (0.090)	0.450*** (0.096)
资金水平	0.019** (0.021)	-0.302*** (0.022)	-0.040 (0.025)	-0.062*** (0.019)	-0.019 (0.017)	0.431*** (0.021)	-0.073** (0.030)
人力资本	-0.076 (0.143)	0.160 (0.156)	-0.044 (0.140)	0.193 (0.130)	0.045 (0.118)	-0.163 (0.143)	-0.041 (0.140)
产业集中					-0.625*** (0.048)		
空间密度							0.215*** (0.052)
常数项	0.076 (1.366)	10.730*** (1.487)	2.187 (1.430)	0.409 (1.244)	0.331 (1.125)	-7.876*** (1.369)	1.770 (1.396)
样本量	390	390	390	390	390	390	390
R^2	0.289	0.636	0.322	0.514	0.519	0.848	0.322

业集中度则发挥着完全中介作用。

3.5 空间集聚对电影产出绩效影响的区域异质性检验

从区域异质性检验来看(表10),地理邻近性指标和东部地区的交互项显著为负,和中部地区的交互项显著为正,由于核心解释变量地理邻近性的系数同为负数,因此地理邻近性对电影产出水平的影响效果在东部地区要明显地优于中西部地区。同理可以看出,产业集中度对电影产出水平的负向影响在东部地区也明显优于中西部地区。电影企业空间分布密度的系数显著为正,空间密度和东部地区的交互项显著为正,说明空间分布密度对电影产出水平的正向影响在东部地区也明显地优于中西部地区。

表10 空间集聚对电影产出水平影响的区域异质性:交互项检验

Tab.10 The effect of spatial agglomeration on film production performance: A regional heterogeneity analysis

变量名称	电影出品数	电影出品数	电影出品数
地理临近	-0.193*** (0.053)		
地理临近·东部	-0.117* (0.067)		
地理临近·中部	0.207*** (0.075)		
产业集中		-0.697*** (0.069)	
产业集中·东部		-0.002* (0.078)	
产业集中·中部		0.308*** (0.088)	
空间密度			0.201*** (0.059)
空间密度·东部			0.097** (0.048)
空间密度·中部			-0.104** (0.050)
政策支持	0.530*** (0.089)	0.134* (0.081)	0.417*** (0.095)
资金水平	-0.029 (0.024)	-0.018 (0.017)	-0.062* (0.030)
人力资本	-0.118 (0.139)	0.031 (0.117)	-0.121 (0.140)
常数项	2.703* (1.443)	0.431 (1.114)	2.448* (1.386)
样本量	390	390	390
R ²	0.352	0.541	0.351

关于上述发现的可能解释是,东部地区的电影产业在空间集聚度上有着较高的水平(结合图2和图3可以看出),产业相对规模较大,产业集中程度较低,在电影产业供给侧存在更多的市场主体,企业之间合作交流更为频繁,外部效应和规模经济显著,因此电影产业集聚的作用效果要强于中西部地区。

4 结论和启示

4.1 结论

通过研究我国电影企业空间集聚差异及其对电影产业产出绩效的影响,本文发现当前我国电影产业分布格局从以北京为中心的单核结构,转向以北京为核心,以上海、浙江、广东等为次核心的多元

发展格局。我国电影产业仍然集聚在胡焕庸线东侧,集聚范围不断拓展,并在东、中部地区的部分省会城市形成点状集聚分布。随着我国电影体制改革进程的加快,各区域电影产业行业集中度呈现不断下降之势,电影生产主体不断多元化,市场更加开放,但是东中西部电影产业行业集中度呈现梯度变化。

本文通过多种实证模型检验了空间集聚差异和行业集中度差异对电影产业产出绩效的影响,并进行了空间溢出效应检验、区域异质性检验和中介效应检验。结果表明,地理邻近性、空间分布密度和行业集中度均显著影响我国电影产业的产出绩效,而空间集聚的溢出效应也非常明显。区域异质性结果显示东部地区电影产业集聚对电影产出水平的影响效果要明显地优于中西部地区。

本文的研究还表明空间集聚对我国电影产业产出绩效的影响是通过发挥中介效应实现的,政策支持和资本条件是我国电影产业发展过程中的两大重要因素。政府政策的干预和外部激励有助于电影企业的流动和集聚发展,而资金的充沛性也对影视产业的集聚有着重要的影响。本文的研究发现不仅丰富了关于我国电影产业空间集聚差异的认识,并创新性地对空间集聚的作用机制进行了分析,对我国电影产业的政策和实践有着诸多有益的启示。

4.2 启示

电影产业在创造就业机会、增加税收收入、带动地方旅游发展、提升城市形象等方面的作用日益得到政府决策者的青睐,成为区域竞争的一个重要手段。然而地方政府的竞争带来了电影产业的同质化发展、影视产业项目重复建设、影视文化企业无效竞争和资源浪费等现象。另一方面,空间分布不均衡性也成为我国电影产业发展的显著特征,电影空间集聚对产出绩效的影响在我国东中西部地区也存在异质性。

基于此,各地区要充分识别目前影视产业集聚所处的阶段和自身集聚能力,应契合发展实际,审时度势,因地制宜,不应“一刀切”,要克服政策的路径依赖性和短视效应,应充分考虑自身的资源特色和独特优势,细化深化影视产业相关政策的出台,有政策目标的导向性和针对性,比如影视产业园是着重于生产环节还是产业链整体的生产基地,还是建设将影视与文化、旅游多种属性结合的产业基地,还是以生产专用设备、培训影视人才的影视基

地。再比如影视产业专项资金的设立是针对龙头企业形成行业集聚,以扩大示范效应,还是扶持中小企业,形成集聚规模效应,本文的研究结果表明行业集聚程度和电影的产出绩效存在反比关系,应该鼓励电影产业市场准入更加开放和多元,促进电影企业的多样化发展。总体来说,各省份要正确认识电影产业集聚的特点和规律,把握电影企业地理集聚、行业集中、分布密度等特点对电影产出的影响,在考虑到电影产业对区域经济发展多维带动作用的同时,出台相应的产业规划和政策工具,更好地服务于我国电影产业的提质增效。

参考文献:

- [1] 李涛,薛领,李国平. 产业集聚空间格局演变及其对经济高质量发展的影响——基于中国278个城市数据的实证分析[J]. 地理研究,2022,41(4):1092-1106.
- [2] 汤长安,邱佳伟,张丽家,等. 要素流动、产业协同集聚对区域经济增长影响的空间计量分析——以制造业与生产性服务业为例[J]. 经济地理,2021,41(7):146-154.
- [3] Porter M E. Clusters and the new economics of competition[J]. Harvard Business Review,1998,11:77-90.
- [4] Scott A J. Cultural economy and the creative field of the city[J]. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 2010, 92(2):115-130.
- [5] 雷宏振,邵鹏,潘龙梅. 我国文化产业集聚度测算及其分布特征研究——基于省际面板数据的分析[J]. 经济经纬,2012(1):42-46.
- [6] 周晓唯,朱琨. 我国文化产业空间集聚现象及分布特征研究——基于省际面板数据的空间计量分析[J]. 东岳论丛,2013,34(7):126-132.
- [7] 郭新茹,陈天宇. 地理集聚能否提升我国文化产业发展质量——基于空间杜宾模型和门槛模型的检验[J]. 人文地理,2021,36(3):87-96.
- [8] 冯茜. 文化产业集聚程度对文化产业发展效率的空间溢出效应[J]. 西安财经大学学报,2021,34(4):118-128.
- [9] 肖晔,赵林,乔路明,等. 京津冀文化艺术产业空间格局演变及其影响因素[J]. 地理研究,2021,40(6):1768-1784.
- [10] 李雪飞,吴承忠. 中国动漫产业区域分布差异的影响因子及其产出绩效[J]. 南京社会科学,2021(8):163-171.
- [11] 文婷,李婷. 中国省域广电产业竞争力评价及空间差异分析[J]. 经济地理,2013,33(3):112-117.
- [12] Christopherson S, Rightor N. The creative economy as “Big Business”: Evaluating state strategies to lure filmmakers[J]. Journal of Planning Education and Research, 2010, 29(3):336-352.
- [13] Morawetz N, Hardy J, Haslam C, et al. Finance, policy and industrial dynamics—the rise of co-productions in the film industry[J]. Industry and Innovation, 2007, 14(4):421-443.
- [14] 肖波华,李忠斌. 我国文化产业区域集聚度测算及影响因素研究[J]. 统计观察,2014(8):94-97.
- [15] Krugman P. Increasing returns and economics geography[J]. Journal of Political Economy, 1991, 99:483-499.
- [16] Porter M E. Competitive Advantage of Nations: Creating and Sustaining Superior Performance[M]. New York: Simon and Schuster, 2011.
- [17] 安虎森. 空间经济学原理[M]. 北京:经济科学出版社,2005.
- [18] 戴俊骋,孙东琪,张欣亮. 中国区域文化产业发展空间格局[J]. 经济地理,2018,38(9):122-129.
- [19] 卢飞,刘明辉,孙元元. 集聚、全要素生产率与产业增长[J]. 科学学研究,2018,36(9):1575-1584,1614.
- [20] 杨秀云,李敏,李扬子. 我国文化产业空间集聚的动力、特征与演化[J]. 当代经济科学,2021,43(1):118-134.
- [21] 温忠麟,张雷,侯杰泰,等. 中介效应检验程序及其应用[J]. 心理学报,2004(5):614-620.